



**Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação
Fundamentos de Redes de Computadores (2025/26)**

**Especificação, criação e implementação de
serviços de telecomunicações usando tecnologias
baseadas nos protocolos SIP e gNMI.**

Redial 2.0

1 Introdução e objetivos

O objetivo deste trabalho é a especificação, criação e implementação de um serviço suplementar de telecomunicações. Este serviço possui componentes no contexto de uma chamada fora do contexto de uma chamada bem como componentes que permitem a monitorização do serviço.

O serviço "Redial 2.0" deverá ser subscrito por utilizadores que pretendam uma remarcação automática quando o destino (eventualmente composto por múltiplos AoRs) se encontra ocupado ou não atende. Este serviço permite efetuar a gestão do serviço (nomeadamente a sua ativação/desativação e a seleção de destinos).

Para além da implementação do serviço são ainda elementos do trabalho, tal como descrito na Secção 3, a descrição formal do serviço e o desenho e realização de alguns testes ao serviço. Na especificação, implementação e teste dos serviços deverão ser utilizados os conceitos e técnicas aprendidas durante as aulas da unidade curricular. A implementação serviço deverá ser efetuada utilizando uma das tecnologias exploradas nos laboratórios para a implementação de serviços (código Python através da interface KEMI para Kamailio).

2 Requisitos do serviço a implementar: “Redial 2.0”

Foram tomadas as seguintes notas da apresentação do serviço.

Notas dos requisitos do serviço “Redial 2.0”

- O serviço proposto, “Redial 2.0”, é oferecido por um operador de telecomunicações (ACME) contribuindo assim quer para enriquecer o portfólio de serviços como para aumentar o número de chamadas com sucesso e consequentemente contribuir para os lucros do operador.
- Os potenciais clientes deste serviço foram classificados em dois grupos: jovens e idosos. Os utilizadores jovens têm como objetivo aumentar as possibilidades de serem atendidos nas suas chamadas para destinos muito populares (ex., concursos). Os utilizadores idosos têm como objetivo garantir que as suas chamadas são atendidas (ex., numa situação de emergência). Utilizar o serviço “Redial 2.0” contribui muito positivamente para estes objetivos.
- A utilização do serviço está dependente de acesso a um terminal com conexão uma assinatura válida no operador `acme.operador`.
- Todos os potenciais clientes do serviço terão como objetivo gerir o serviço (nomeadamente a lista de destinos para os quais é efetuada a remarcação).
- Para a disponibilização do serviço é indispensável a capacidade de controlar chamadas e da disponibilização de funcionalidades de gestão. As funcionalidades de gestão estão dependentes da existência de uma base de dados para o serviço. O recurso a uma base de dados para o serviço tem um efeito secundário e indesejado para o objetivo de redução de custos por parte do operador.
- É imprescindível para o serviço o registo/de-registo de utilizadores. Esta funcionalidade está dependente da existência de uma base de dados para este propósito.
- O serviço “Redial 2.0” ser seguro é um objetivo obrigatório para o operador e para o assinante. Impossibilitar o acesso a qualquer funcionalidade do serviço a outros utilizadores da rede de telecomunicações que não pertencentes ao domínio `acme.operador` contribui de alguma forma para este objetivo.
- Os diferentes intervenientes do serviço poderão fazê-lo de múltiplas plataformas pelo que todas as interações são efetuadas utilizando os protocolos SIP e gNMI.

Alguns aspetos da segurança podem ser concretizados da seguinte forma:

- Todos os utilizadores do serviço pertencem a um domínio específico, ex., `acme.operador`, e tendo AoR do tipo `sip:maria@acme.operador`
- Utilizadores que não pertencem ao domínio `acme.operador`, ex. com o AoR `sip:manel@outro.operador`, não podem aceder a nenhuma funcionalidade do serviço. O operador utiliza respostas SIP com o código adequado para estas situações.
- Em alternativa poderá ser usada uma verificação através de código PIN. (O código PIN é enviado através de uma mensagem escrita (SIP MESSAGE) para o URI `sip:validar@acme.pt` e cujo conteúdo é o PIN desse utilizador, para simplificação considera-se que todos os utilizadores têm o PIN 0000 recebendo a resposta SIP 200, caso contrário recebem uma resposta SIP adequada.)

A implementação destes mecanismos deverá ser suportada pelo protocolo SIP. Em particular:

- rejeitar, usando resposta SIP adequada, registos cujo domínio não sejam `acme.operator`;
- efetuar, enviando resposta SIP de sucesso, registo de utilizadores do domínio `acme.operator`, atualizando estado e atualizando base de dados de registos;
- efetuar, enviando resposta SIP de sucesso (ou não encontrado no caso do utilizador não estar registado), o deregisto de utilizadores do domínio `acme.operator`, atualizando estado e atualizando base de dados de registos.
- Quando um utilizador pretendem que seja feito o reencaminhamento avançado das suas chamadas cujo URI destino contenha o domínio `acme.operator`.

O comportamento do serviço deverá ser o seguinte:

- Para pedidos que tenham origem em utilizadores que não pertençam ao domínio `acme.operator` deverá ser enviada uma resposta SIP indicando que o uso do serviço é proibido.
- Utilizadores do domínio `acme.operator` registam-se e de-registam-se da forma usual. O registo do utilizador implica a criação de uma lista de re-marcação vazia para este utilizador. O de-registo de um utilizador implica a eliminação da sua lista de re-marcação.
- Utilizadores do domínio `acme.operator` podem ativar o serviço enviando uma mensagem escrita para o endereço `redial@acme.operator` com o conteúdo: **ACTIVATE user1 user2 ...** em que `user1`, `user2`, ... são os endereços (AoR) para os quais se quer que ocorra a remarcação. (Da lista de remarcação do utilizador origem da mensagem ficaram a fazer parte os endreços `user1 user2 ....`)
- Utilizadores do domínio `acme.operator` podem desativar o serviço enviando uma mensagem escrita para o endereço `redial@acme.operator` com o conteúdo: **DEACTIVATE**. (A lista de remarcação do utilizador origem da mensagem ficará vazia.)
- Quando um utilizador domínio `acme.operator` tenta iniciar uma sessão e o AoR destino não se encontra registado ou aceita o pedido o comportamento é o da chamada básica.
- Quando um utilizador domínio `acme.operator` tenta iniciar uma sessão para um AoR da sua lista de re-marcação e esse destino está ocupado ou não atende o serviço dá automaticamente origem a um novo pedido. (Este processo repete-se durante um número pré-definido de vezes.)
- O operador pretende monitorizar o desempenho do serviço através de um conjunto de “Key Performance Indicators”, ex., ‘Número total de ativações do serviço’, ‘Número de utitilizadores com o serviço ativo no momento’, ‘Tamanho máximo da lista de re-marcação’.
Estas métricas devem poder ser acedidas através de uma interface standard baseada no protocolo gNMI [1].

A avaliação do trabalho será efectuada através das "evidências" presentes nas plataformas Trello e GitHub e da reuniões entre o grupo e o docente.

A implementação serviço deverá ser efetuada utilizando uma das tecnologias exploradas nos laboratórios para a implementação de serviços (*scripts* Kamailio ou *scripts* Python (via KEMI)).

3 Metodologia de desenvolvimento do serviço

O desenvolvimento do serviço será efectuado de acordo com uma metodologia ágil: a *framework* Scrum [9]. O docente da UC tomará o papel de "*Product Owner*" e em algumas circunstâncias de "*Scrum Master*" (por exemplo, ajudando a definir os "*Story Points*").

Todos os documentos, código fonte e resultados de testes produzidos pela equipa devem ser colocados na plataforma GitHub (cada contribuição deverá corresponder a um *commit* no GitHub). O material utilizado e produzido nas reuniões deverá estar presente na plataforma Trello (deveram ser colocadas aqui também as indicações dos *commits* do GitHub).

Procedimentos iniciais

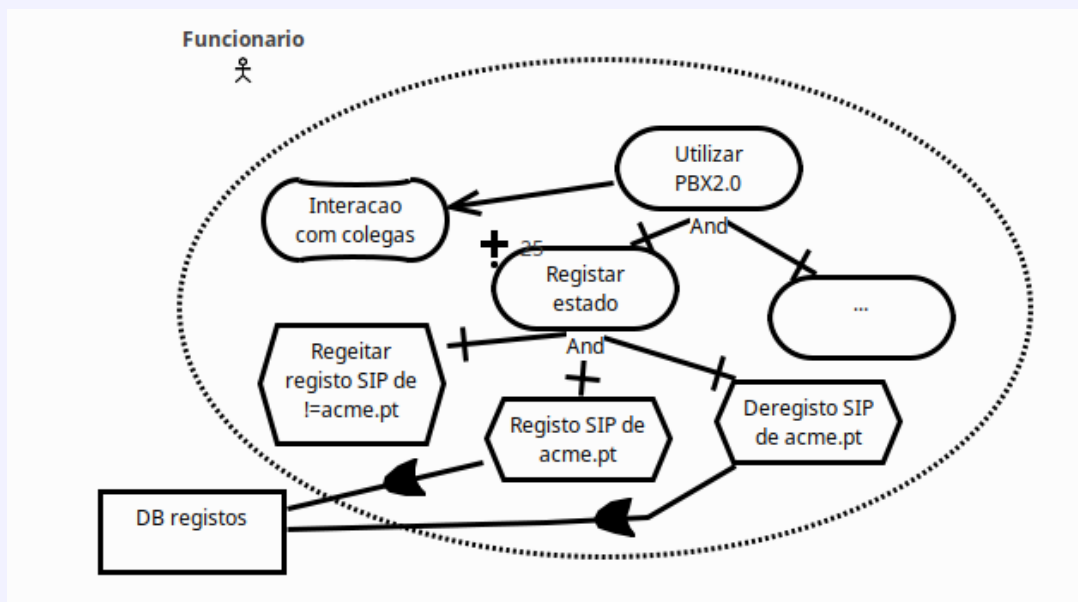
Os seguintes procedimentos deverão ser efectuados pelo grupo antes de iniciar qualquer actividade do trabalho:

1. O grupo deverá fazer a sua inscrição na plataforma Moodle (<http://moodle24.iscte-iul.pt>)
Os grupos deverão ter obrigatoriamente três ou quatro alunos (de qualquer dos turnos).
2. Criação de contas e projeto na plataforma Trello (<http://www.trello.com>)
O "*board*" do projecto deverá ter o nome "IGRS25GX", em que *X* é o número do grupo (obtido no ponto anterior). O endereço email Rui.Lopes@iscte-iul.pt deverá ser convidado para participar nesse "*board*".
3. Criação de contas e projeto na plataforma GitHub (<http://www.github.com>)
4. Teste do ambiente de desenvolvimento (a máquina virtual VMware disponibilizada na UC). Ver anúncios na plataforma Moodle sobre o "*download*" da máquina virtual.

3.1 Criação do “*Product Backlog*”

Utilizando as notas sobre o serviço da Secção 1 represente (utilizando a *Goal Requirements Language - GRL*) os diferentes atores, objectivos, tarefas e recursos e relações entre estes elementos. Apresenta-se um exemplo de um outro serviço (PBX 2.0).

Exemplo de representação de requisitos usando GRL



Desta representação deverá ser elaborado o “*Product Backlog*” elencando as diferentes “*User Stories*” e os respectivos “*Story Points*” (o docente da UC poderá ser consultado na clarificação destes pontos).

Exemplo de representação de requisitos usando GRL

Epic: Utilizar PBX2.0

Como: Funcionário

Quero: Utilizar PBX2.0

Para: Interacção com os colegas

User story: Registrar estado

Como: Funcionário

Quero: Registrar alteração de estado

Para: Utilizar PBX2.0

Quer a representação usando a GRL quer o “*Product Backlog*” deverão ser documentados nas plataformas GitHub e Trello.

3.2 Definição e desenvolvimento dos “Sprints”

O projeto é desenvolvido ao longo de “sprints”. Cada “sprint” é decomposto nas seguintes atividades (*Scrum Events*):

1. “**Sprint Planning**”. Onde é definido qual o objetivo do *sprint*. De acordo com este objetivo são selecionados os elementos do *Product Backlog* que fazem parte do *sprint*, ex. ‘Os funcionários registam a alteração do seu estado (ligado/não-ligado) e localização ...’. (O do-cente -*Product Owner*- poderá participar neste neste processo.)
Cada um destes elemento é decomposto num conjunto de atividades (*work items*). Por exemplo:

‘Os funcionários registam a alteração do seu estado (ligado/não-ligado) e localização ...’

- rejeitar, usando resposta SIP adequada, registos cujo domínio não sejam acme.pt;
- efetuar, enviando resposta SIP de sucesso, registo de funcionários do domínio acme.pt, atualizando estado e atualizando base de dados de registos;
- efetuar, enviando resposta SIP de sucesso (ou não encontrado no caso do funcionário não estar registado), o deregisto de funcionários do domínio acme.pt, atualizando estado e atualizando base de dados de registos;

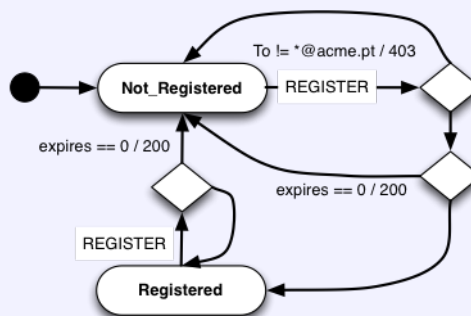
Deste evento deverão ser obtidos os seguintes "documentos":

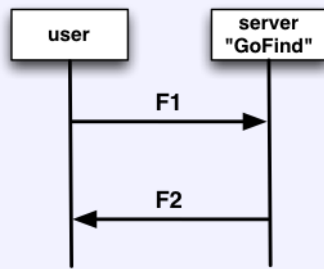
- “**Definition of Ready**”. Identificação que estão disponíveis todos os recursos para o início do *sprint*. São exemplo destes items os recursos na máquina virtual e a leitura da bibliografia adequada (ex. a descrição do protocolo SIP [2, 8], de cenários exemplo [3, 7, 4, 6, 5]).

Desta fase de deve resultar uma definição formal do estado dos *Increments* quando cum-prem os requisitos para o produto, i.e., os *Acceptance Criteria*.

No contexto deste projeto as ferramentas a utilizar serão os diagramas de estado, sequên-cias de troca de mensagens e sequências *Connection State View*.

Definition of Done para (de)registro: Diagrama de estados

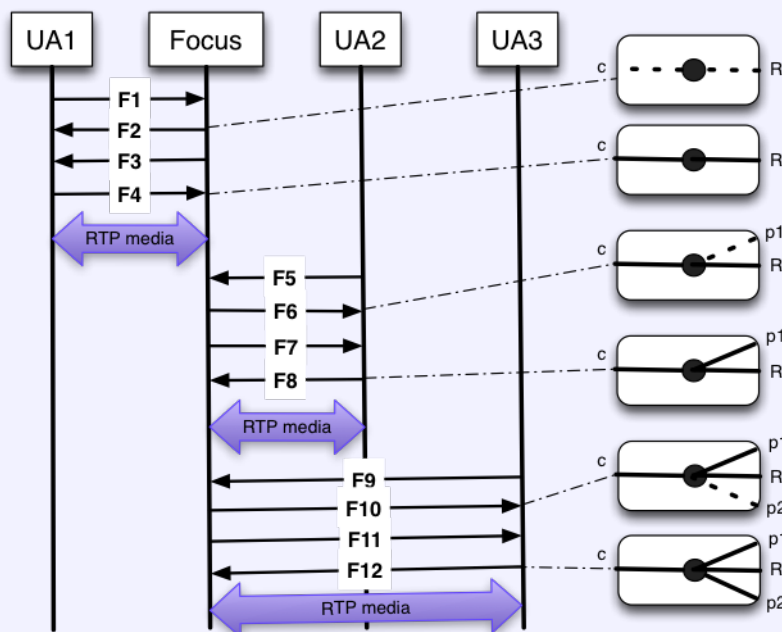


Definition of Done para (de)registro: Diagrama de sequência de mensagens

F1: REGISTER sip:acme.pt SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.1:5061;branch=1
From: <sip:user@acme.pt>; tag=Tag001
To: <sip:user@acme.pt>
Contact: <sip:user@192.168.1.1:5061>;expires=3600
Call-ID: 1-2316

F2: SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.1:5061;branch=1
From: <sip:user@acme.pt>; tag=Tag001
To: <sip:user@acme.pt>; tag=Tag011
Contact: <sip:user@192.168.1.1:5061>;expires=3600
Call-ID: 1-2316

Definition of Done para conferência: Diagrama de sequência de mensagens e *Connection State View*



F1: INVITE sip:focus@acme.pt:5070 SIP/2.0
 Via: SIP/2.0/UDP acme.pt:5061;branch=2
 From: <sip:UA1@acme.pt:5061>;tag=Tag201
 To: <sip:focus@acme.pt:5070>
 Call-ID: 2-2316
 <SDP UA1>

F2: SIP/2.0 180 Ringing
 Via: SIP/2.0/UDP acme.pt:5061;branch=2
 From: <sip:UA1@acme.pt:5061>;tag=Tag201
 To: <sip:focus@acme.pt:5070>
 Call-ID: 2-2316

F3: SIP/2.0 200 OK
 Via: SIP/2.0/UDP acme.pt:5061;branch=2
 From: <sip:UA1@acme.pt:5061>;tag=Tag201
 To: <sip:focus@acme.pt:5070>;tag=Tag222
 Call-ID: 2-2316
 <SDP Focus>

F4: ACK sip:focus@acme.pt:5070 SIP/2.0
 Via: SIP/2.0/UDP acme.pt:5061;branch=2
 From: <sip:UA1@acme.pt:5061>;tag=Tag201
 To: <sip:focus@acme.pt:5070>;tag=Tag222
 Call-ID: 2-2316

F5: INVITE sip:focus@acme.pt:5070 SIP/2.0
 Via: SIP/2.0/UDP acme.pt:5055;branch=5
 From: <sip:UA2@acme.pt:5055>;tag=Tag555
 To: <sip:focus@acme.pt:5070>;tag=Tag123
 Call-ID: 5-231
 <SDP UA2> ...

- “***Sprint Backlog***”. De onde consta a identificação do *Sprint Goal*, dos elementos do *Product Backlog* selecionados para o *Sprint*, bem como o plano para a concretização do *sprint* (indicando qual o responsável por cada atividade e qual o *timeline* para a sua execução).
- “***Definition of Done***”. Uma atividade apenas é considerada como um *Increment* (i.e., dada como concluída) quando verificar todos os seus *Acceptance Criteria*. Os testes para cada funcionalidade do projeto (documentados no GitHub com a sua descrição e a capturas de tráfego correspondentes).

Os resultados deste evento deverão ser registados de forma adequada nas plataformas Trello (ex. os *Sprint Backlogs*) e GitHub (ex. para além dos vários “*commit*” da implementação todos os documentos e diagramas do *Definition of Done* e os ficheiros usados e obtidos nos testes).

2. “***Daily Scrum***”. Reunião, não necessariamente diária, entre os elementos do grupo para avaliação e ajuste do progresso no *sprint*. (Esta reunião pode ser aproveitada para que todos os elementos do grupo tenham um conhecimento mínimo do que foi desenvolvido pelos colegas.)
3. “***Sprint Review e Retrospective***”. Reunião entre os elementos do grupo com a participação do docente.

Esta reunião acontece no máximo uma semana depois do fim do *sprint* e é marcada pelos alunos no fim do *sprint*.

Durante a reunião o grupo faz uma apresentação *demo* dos resultados (*Increments*) obtidos no *sprint*; o docente dá *feedback* sobre esses resultados e sugestões para o *sprint* seguinte (na reunião do último *sprint* é efectuada a avaliação final do trabalho prático).

É avaliada a contribuição individual de cada um dos elementos do grupo através da observação de evidências nas plataformas Trello e GitHub.

O número e a duração dos “*sprints*” é definido por cada grupo dentro das seguintes restrições:

- Os “*sprints*” não poderão ser menos de dois nem mais de três.
- A data para o último “*sprint*” não poderá ser depois de 21 Dezembro 2025.

Informação adicional

Informação adicional sobre a metodologia SCRUM e sobre as plataformas Trello e GitHub pode ser encontrada aqui:

- Sítio oficial da organização Scrum.org (<http://www.scrum.org>)
- Sítio oficial da organização Scrum Alliance (<http://www.scrumalliance.org>)
- Sítio oficial da plataforma Trello (<http://www.trello.com>)
- Tutorial Trello (<https://trello.com/guide/trello-101>)
- Sítio oficial da plataforma GitHub (<http://www.github.com>)
- Tutorial GitHub (<https://docs.github.com/en/get-started/quickstart/hello-world>)

Series de vídeos complementares:

- *A Brief Overview of the Scrum Framework* (youtube.com/...)
- *What is Scrum: An Introduction to the Scrum Framework* (youtube.com/...)
- *Trello webinars* (youtube.com/...)

Data limite de entrega (último *sprint*): domingo, 22 de dezembro até às 23:59. **Local de entrega:** plataformas *Trello* e *GitHub*.

Referências

- [1] P. Borman, M. Hines, C. Lebsack, C. Morrow, A. Shaikh, R. Shakir, W. B. Li, and D. Loher. gRPC Network Management Interface (gNMI), 2023. <https://openconfig.net/docs/gnmi/gnmi-specification/>.
- [2] J. Janak. *SIP Introduction*. FhG FOKUS, 2003. http://www.kamailio.org/pub/ser/ser-releases/0.8.12/doc/sip_introduction/sip_introduction.pdf.
- [3] A. Johnston, S. Donovan, R. Sparks, C. Cunningham, and K. Summers. Session Initiation Protocol (SIP) Basic Call Flow Examples. BCP 75, RFC Editor, December 2003. <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3665.txt>.
- [4] A. Johnston and O. Levin. Session Initiation Protocol (SIP) Call Control - Conferencing for User Agents. BCP 119, RFC Editor, August 2006. <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4579.txt>.
- [5] A. Johnston, R. Sparks, C. Cunningham, S. Donovan, and K. Summers. Session Initiation Protocol Service Examples. BCP 144, RFC Editor, October 2008. <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5359.txt>.
- [6] J. Rosenberg. A Framework for Conferencing with the Session Initiation Protocol (SIP). RFC 4353, RFC Editor, February 2006. <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4353.txt>.
- [7] J. Rosenberg, J. Peterson, H. Schulzrinne, and G. Camarillo. Best Current Practices for Third Party Call Control (3pcc) in the Session Initiation Protocol (SIP). BCP 85, RFC Editor, April 2004. <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3725.txt>.
- [8] J. Rosenberg, H. Schulzrinne, G. Camarillo, A. Johnston, J. Peterson, R. Sparks, M. Handley, and E. Schooler. SIP: Session Initiation Protocol. RFC 3261, RFC Editor, June 2002. <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3261.txt>.
- [9] K. Schwaber and J. Sutherland. *The Scrum Guide*. 2020. <https://scrumguides.org>.